

Teoría Estadística XS3310

Ciclo II

Quiz 1

Fecha: 29 de Agosto, 2025

Tiempo: 1 hora.

Nombre: _____

Carné: _____

Grupo: _____

Instrucciones:
En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este quiz contiene 1 planteamientos que corresponde a 10 puntos de la valoración final. **El quiz se evalúa en base a 10 puntos.**

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	Total
Puntos:	10	10
Resultado:		

1. Sea $X_1, X_2, ..., X_n$ una muestra aleatoria que viene de una población con función de densidad dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta}, & -\theta \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{e.o.c,} \end{cases}$$

con θ desconocido.

- (a) (4 puntos) Muestre que $X_{(1)} = \min\{X_1, ..., X_n\}$ es sesgado para θ .
- (b) (4 puntos) Muestre que $X_{(n)} = \max\{X_1, ..., X_n\}$ es sesgado para θ .
- (c) (2 puntos) Muestre que $\frac{X_{(n)}-X_{(1)}}{2}$ es un estimador asintóticamente insesgado para θ .

OPCIONAL (2 pts) Sea $X_1, X_2, ..., X_n$ una muestra aleatoria que viene de una población $N(\mu, \sigma^2)$. Sea

$$W = n \cdot \frac{(\bar{x} - \mu)^2}{S^2}$$

Demuestre que W se distribuye como una $F_{(1,n-1)}$.

Sugerencias útiles:

$N(0, 1)^2 \sim \chi^2_{1gl}$.

$t_k^2 \sim F_{(1,k)}$.

FINAL

Solución:

$$a) f_{X(n)} = n \cdot [1 - F_x]^{n-1} \cdot f_x$$

$$\bullet F_x = \int_{-\theta}^x \frac{1}{2\theta} dt = \left. \frac{t}{2\theta} \right|_{t=-\theta}^{t=x} = \frac{x}{2\theta} + \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow F_x = \begin{cases} \frac{x+\theta}{2\theta} & \text{Si } -\theta < x < \theta \\ 0 & \text{en ot. caso} \end{cases} \quad \left. \vphantom{\begin{cases} \frac{x+\theta}{2\theta} \\ 0 \end{cases}} \right\} 1 \text{ pt}$$

"No colocar el dominio - 0.5 pt."

$$\bullet f_{X(n)} = n \cdot \left[1 - \frac{x+\theta}{2\theta} \right]^{n-1} \cdot \frac{1}{2\theta}$$

$$= n \left(\frac{2\theta - x - \theta}{2\theta} \right)^{n-1} \cdot \frac{1}{2\theta}$$

$$= \begin{cases} n \frac{(\theta - x)^{n-1}}{(2\theta)^n} & \text{Si } -\theta < x < \theta \\ 0 & \text{en o. caso} \end{cases}$$

0.5 pt.

"No colocar el dominio - 0.5 pt."

$$\bullet E(X(n)) = \int_{-\theta}^{+\theta} x \cdot f_{X(n)} dx = \int_{-\theta}^{+\theta} n x \frac{(\theta - x)^{n-1}}{(2\theta)^n} dx$$

$$= \frac{n}{(2\theta)^n} \cdot \int_{-\theta}^{+\theta} x (\theta - x)^{n-1} dx$$

Cambio de variable

$$u = \theta - x \rightarrow x = \theta - u$$

$$du = -dx \quad \bullet \text{ Si } u = -\theta \rightarrow x = 2\theta$$

$$\bullet \text{ Si } u = +\theta \rightarrow x = 0$$

$$= \frac{n}{(2\theta)^n} \cdot \int_{2\theta}^0 (\theta - u) \cdot u^{n-1} du$$

$$= \frac{n}{(2\theta)^n} \cdot \int_{2\theta}^0 \theta \cdot u^{n-1} - u^n du$$

$$= \frac{-n}{(2\theta)^n} \cdot \left[\theta \cdot \frac{u^n}{n} - \frac{u^{n+1}}{n+1} \right] \Big|_{u=2\theta}^{u=0}$$

$$= \frac{-n}{(2\theta)^n} \cdot \left[0 - \left(\theta \frac{(2\theta)^n}{n} - \frac{(2\theta)^{n+1}}{n+1} \right) \right]$$

$$= n \left(\frac{\theta}{n} - \frac{2\theta}{n+1} \right)$$

$$= n \left(\frac{\theta \cdot n + \theta - 2\theta n}{n \cdot (n+1)} \right)$$

$$= \frac{-(n-1)\theta}{n+1}$$

$$\Rightarrow E(X_n) = -\frac{(n-1)}{n+1} \cdot \theta \neq \theta$$

$\therefore X_n$ es sesgado para θ

2 pts

0.5 pt

$$b) f_{X(n)} = n \cdot [F_x]^{n-1} \cdot f_x$$

F_x ya se tiene del ejercicio anterior.

$$= n \cdot \left(\frac{x+\theta}{2\theta} \right)^{n-1} \cdot \frac{1}{2\theta}$$

$$= \left\{ \begin{array}{ll} n \cdot \frac{(x+\theta)^{n-1}}{(2\theta)^n} & \text{si } -\theta < x < \theta \\ 0 & \text{en otro caso} \end{array} \right\} \quad 1 \text{ pt}$$

"No colocar el dominio -0.5 pt."

$$\bullet E(X_{(n)}) = \int_{-\theta}^{+\theta} x \cdot n \cdot \frac{(x+\theta)^{n-1}}{(2\theta)^n} dx$$

$$= \frac{n}{(2\theta)^n} \cdot \int_{-\theta}^{+\theta} x \cdot (x+\theta)^{n-1} dx$$

$$= \frac{n}{(2\theta)^n} \cdot \int_0^{2\theta} (u-\theta) u^{n-1} du$$

$$= \frac{n}{(2\theta)^n} \cdot \int_0^{2\theta} u^n - \theta \cdot u^{n-1} du$$

$$= \frac{n}{(2\theta)^n} \cdot \left(\frac{u^{n+1}}{n+1} - \theta \frac{u^n}{n} \right) \Big|_{u=0}^{u=2\theta}$$

$$= \frac{n}{\cancel{(2\theta)^n}} \cdot \left(\frac{\cancel{(2\theta)^{n+1}}}{n+1} - \theta \cdot \frac{\cancel{(2\theta)^n}}{n} \right)$$

$$= n \cdot \left(\frac{2\theta}{n+1} - \frac{\theta}{n} \right)$$

$$= \left(\frac{n-1}{n+1} \right) \cdot \theta$$

$$\text{Sea } u = x + \theta \rightarrow u - \theta = x \\ du = dx$$

$$\text{Si } x = -\theta \rightarrow u = 0$$

$$\text{Si } x = \theta \rightarrow u = 2\theta$$

→ Aquí se pueden dar cuenta que es la misma integral para el mínimo pero sin el menos

$$\int_0^{2\theta} u^n - \theta u^{n-1} du$$

$$= - \int_{2\theta}^0 u^n - \theta u^{n-1} du$$

$$= \int_{2\theta}^0 \theta u^{n-1} - u^n du$$

$$= \dots = \left(\frac{n-1}{n+1} \right) \theta$$

2.5 pts

$$\therefore E(X_{n1}) = \left(\frac{n-1}{n+1}\right) \theta \neq \theta \quad 0.5 \text{ pt}$$

Por ende X_{n1} es sesgado para θ

c) Note que:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} E\left(\frac{X_{n1} - X_{n2}}{2}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{n-1}{n+1} \cdot \theta - \frac{-(n-1)}{n+1} \cdot \theta \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \left(\frac{n-1}{n+1} \right) \cdot \theta \\ &= \theta \end{aligned}$$

$\therefore \frac{X_{n1} - X_{n2}}{2}$ es asintóticamente insesgado para θ

también se puede calcular el sesgo y obtener el límite que tienda a cero

$$B\left(\frac{X_{n1} - X_{n2}}{2}\right) = \left(\frac{n-1}{n+1}\right) \cdot \theta - \theta = \left(\frac{-2}{n+1}\right) \cdot \theta$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B\left(\frac{X_{n1} - X_{n2}}{2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2}{n+1} \cdot \theta = 0$$

$\therefore \frac{X_{n1} - X_{n2}}{2}$ es asintóticamente insesgado para θ

+ 2 pts

Opclonal

$$W = \frac{n \cdot (\bar{x} - \mu)^2}{s^2} \sim F_{(1, n-1)}$$

$$\frac{n \cdot \frac{(\bar{x} - \mu)^2}{\sigma^2} \cdot \sigma^2}{s^2} = \frac{\left(\frac{(\bar{x} - \mu)}{\sigma/\sqrt{n}} \right)^2}{\frac{s^2}{\sigma^2}} \quad \left(\frac{(\bar{x} - \mu)}{\sigma/\sqrt{n}} \right)^2 \sim N(0,1)$$

$$= \frac{\left(\frac{(\bar{x} - \mu)}{\sigma/\sqrt{n}} \right)^2}{\frac{\frac{(n-1)}{(n-1)} \cdot \frac{s^2}{\sigma^2}}{\frac{(n-1)}{(n-1)} \cdot \frac{s^2}{\sigma^2}}} \quad \left(\frac{(\bar{x} - \mu)}{\sigma/\sqrt{n}} \right)^2 \sim \chi^2_{n-1}$$

$$\hat{\approx} \frac{N(0,1)^2}{\frac{\chi^2_{n-1}}{n-1}} \quad , \quad \text{Por la Sugerencia } N(0,1)^2 \sim \chi^2_{1, gl}$$

$$\hat{\approx} \frac{\frac{\chi^2_{1, gl}}{1}}{\frac{\chi^2_{n-1}}{n-1}} \sim F_{1, gl, n-1, gl} //$$

+ 2 pts